6　$[0,1]$ を単位区間 $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 1\}$ とし，$K$ を $[0,1] \times [0,1]$ の閉部分集合とする．各 $x \in [0,1]$ に対して

$$K_x = \{y \in [0,1] \mid (x,y) \in K\}$$

とおく．任意の $x \in [0,1]$ に対して，$K_x$ は $[0,1]$ の空ではない連結部分集合であると仮定する．以下の問に答えよ．

(1)　$K$ は $[0,1] \times [0,1]$ の連結部分集合であることを示せ．

(2)　$x \in K_x$ を満たす $x \in [0,1]$ が存在することを示せ．